ACCESO A DATOS.

PRACTICA NUMERO 7. Desarrollo de páginas WWB con Java Server Pages

En una ruleta hay 37 números que van desde el 0 al 36. En cada tirada que se realiza en una ruleta sale uno de esos 37 posibles números. Cada número a excepción del 0 tiene tres características:



1. Puede ser **par** o **impar**. Par 2, 4, 6, 8 …..36. Impar 1, 3, 5, 7 … 35.
2. Puede ser **falta** o **pasa**. Falta números entre 1 y 18. Pasa números entre el 19 y 36.
3. Puede ser **negro** o **rojo**. Negro 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 24, 22, 26, 28, 28, 33, 31 35. Rojo 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 19, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36.

Ejercicio 1

Realizar una aplicación en java server pages que guarde los resultados de las tiradas que se realizan en una ruleta en la tabla RESULTADOS de una base de datos Oracle. Esta tabla tendrá las siguientes columnas:

```
Día:        //día del resultado de la tirada formato: dd/mm/aaaa
orden:      //orden de la tirada dentro del día.  1,2,…
numero:     //número que sale en la tirada (del 0 al 36)
```

La sentencia de creación de la tabla es la siguiente y se deberá crear desde SQL*Plus

```
Create table resultados (
dia      varchar2(10),
orden    number,
numero   number)
```

La aplicación mostrará una página con tres opciones:

1.- Generar resultados para un día.

2.- Visualizar las estadísticas de un día.

3.- Visualizar las veces que sale un número cada día.

Cuando se seleccione la opción 1 se pedirá una fecha por pantalla (formato dd/mm/yyyy por ejemplo 21/12/2016) y se insertaran 500 filas en la tabla RESULTADOS con ese día. Los resultados se generarán aleatoriamente, de tal forma que cada fila tendrá los siguientes valores:

1. La fecha introducida por pantalla.
2. El número de orden de la tirada (1, 2, 3, 4, … 500)

La sentencia SQL para insertar es:

```
Insert into resultados values ('21/12/2021',1,23)
```

Cuando se seleccione el 2 se pedirá una fecha por pantalla (formato dd/mm/yyyy por ejemplo 21/12/2016) y se visualizarán las estadísticas que agreguen todas las tiradas de ese día: con el número de veces que ha salido el 0 y las seis características (par, impar, negro, rojo, pasa, falta) que puede tener cada número: (En el tabla RESULTADOS están todos los resultados de todos los días). Ejemplo:

```
Introducir fecha para ver estadísticas: 21/12/2016
Numero de tiradas para el día 21/12/2.016 = 500.
Veces que ha salido el 0 = 10.
Veces que el número es impar = 235
Veces que el número es par = 255
Veces que el número es falta = 243
Veces que el número es pasa = 247
Veces que el número es negro = 251
Veces que el número es par = 239
```

Cuando se seleccione el 3 se pedirá por pantalla un número entre el 0 y el 36 y se visualizarán las veces que ha salido ese número cada día:

Ejemplo:

```
Introducir un número: 17
Veces que ha salido el 17 el día 21/12/2016: 10
Veces que ha salido el 17 el día 22/12/2016: 21
Veces que ha salido el 17 el día 24/12/2016: 41
Veces que ha salido el 17 el día 26/12/2016: 32
Veces que ha salido el 17 el día 27/12/2016: 45
.
.
.
Veces que ha salido el 17 el día 10/01/2016: 12
Veces que ha salido el 17 el día 11/11/2016: 89
```

La sentencia SQL para seleccionar las veces cada día es:

```
Select count(*), dia
From resultados
Where numero = (número pedido por pantalla)
Group by dia.
```